RESILIA 72H

Energia que não apaga quando o clima aperta

Guia completo da solução e preparação para as perguntas do júri

Documento interno da equipa: explica tudo o que a plataforma faz, porquê, com que dados e com que resultados; inclui o guião da apresentação de 7 minutos e mais de 40 perguntas prováveis com respostas.

71 h → 0 h centro de saúde sem energia no ciclone Freddy (Mabote, 96 h)	**9** eventos climáticos reais testados em 3 países	**11 anos** de clima real hora a hora (2015–2025)	**0** painéis ou baterias a mais

Grupo 36 · Ezequias Miocha · Laura Hele · Suely Muando

Universidade Eduardo Mondlane · Projecto EMERGE (Horizon Europe) · EMERGE Final Hackathon, Maputo

Versão de Outubro de 2026 · todos os números foram calculados pelo próprio motor RESILIA

Conteúdo

- 1. A solução numa página
- 2. O problema
- 3. A solução RESILIA
- 4. Os dados: de onde vem o clima real
- 5. Como funciona a simulação, passo a passo
- 6. As duas formas de gerir: hoje vs RESILIA
- 7. Os indicadores (o que medimos e porquê)
- 8. Resultados
- 9. Dimensionamento e custos
- 10. Modelo de negócio e sustentabilidade
- 11. Escalabilidade: 3 países e qualquer aldeia
- 12. Limitações (e como responder a elas)
- 13. Roteiro 2026–2030
- 14. Guião da apresentação de 7 minutos
- 15. Perguntas e respostas para o júri
- 16. Glossário
- 17. Referências

Como usar este documento

Leiam primeiro as secções 1, 8, 14 e 15. São o mínimo para defender o projecto. As restantes dão a profundidade técnica para as perguntas difíceis.

1. A solução numa página

O problema. As mini-redes solares rurais são dimensionadas para o dia médio. Quando chega um ciclone, uma onda de calor ou uma tempestade de neve, o sol desaparece durante dias, as estradas fecham e a bateria esgota-se. A rede tem um único interruptor, por isso apaga tudo de uma vez, incluindo o centro de saúde, a bomba de água e o rádio de alerta.

A solução. O RESILIA é um controlador inteligente com um gémeo digital por trás. Usa o alerta meteorológico (INAM) para preparar a mini-rede antes do evento, guarda uma reserva de energia calculada para a clínica e, quando falta energia, desliga por ordem de prioridade em vez de apagar tudo. Junta-se um reforço físico barato: estrutura anti-ciclone e baterias num contentor protegido.

A prova. Simulámos a mesma mini-rede de aldeia (45 kWp solares, 120 kWh de baterias, sem gerador, 200 famílias, cerca de 1 400 pessoas) durante o ciclone Freddy em Mabote, com os dados meteorológicos reais de cada hora. Comparámos duas formas de a gerir:

Ciclone Freddy, Mabote, 24–28 Fev 2023 (96 h)	Gestão de hoje	Com RESILIA
Horas com o centro de saúde sem energia	71 h	0 h
Maior corte seguido da clínica	22 h	0 h
Cadeia de frio das vacinas (corte > 6 h)	em risco	protegida
Água potável entregue	85 %	100 %
Tempo com luz e telemóvel nas casas	28 %	56 %
Horas de apagão total	71 h	0 h

O mesmo resultado repete-se nos outros dois ciclones reais de Inhambane (Dineo 2017 e Filipo 2024) e, com os módulos de neve e calor, em Marrocos e no Mali. Num ano real inteiro (2025), a clínica de Mabote ficaria 85 h sem energia com a gestão de hoje e 0 h com o RESILIA.

O custo. Acrescentar o RESILIA a esta mini-rede custa cerca de **31 mil USD** (+37 % sobre o sistema), ou seja, cerca de **156 USD por família**, uma única vez, o que equivale a cerca de **1,5 USD por família e por mês** ao longo de 20 anos.

O pedido. Apoio para um piloto em Mabote em 2027: uma aldeia onde o centro de saúde nunca mais apaga quando chega o ciclone.

> **Frase-chave**
>
> «Energia que não apaga quando o clima aperta.» Com o mesmo equipamento, decidimos melhor para onde vai cada kWh quando ele é escasso.

2. O problema

2.1 Mini-redes desenhadas para o dia médio

Uma mini-rede solar típica de aldeia (painéis, baterias e inversor) é dimensionada com médias anuais: quanto sol há em média e quanto a aldeia consome em média. Funciona bem quase todos os dias. O problema são os poucos dias extremos por ano, precisamente quando a comunidade mais precisa de energia.

2.2 O que um evento climático extremo faz a uma mini-rede

- **Ciclones e chuvas (Moçambique):** céu totalmente encoberto 2 a 4 dias seguidos (no Freddy, só 21 % do sol normal em 72 h), rajadas de 109 km/h que podem danificar painéis e obrigam turbinas eólicas a parar, 487 mm de chuva em 4 dias que cortam estradas (não chega gasóleo nem técnicos).
- **Neve e frio (Marrocos, Alto Atlas):** a neve cobre os painéis. As baterias de lítio (LFP) **não podem carregar abaixo de 0 °C**, por isso, mesmo com sol, a bateria gelada não recupera.
- **Calor e poeira (Mali, Sahel):** painéis a 70 °C perdem cerca de 15 % de potência, inversores e baterias reduzem potência acima de 45 °C e a poeira suja os painéis. Ao mesmo tempo a procura dispara (ventilação, frio das vacinas, água).

2.3 Porque é que a rede apaga tudo, incluindo a clínica

- **Não sabe o que vem aí:** gasta a bateria na primeira noite do ciclone como se fosse uma noite normal.
- **Tem um único circuito:** quando a energia não chega para tudo, o inversor desliga a aldeia inteira. Não há forma de manter só a clínica ligada.
- **Protecção da bateria:** ao chegar ao mínimo, o inversor só religa quando a bateria recupera cerca de 30 %, o que com pouco sol pode levar muitas horas.

2.4 Porque importa

Quando a clínica apaga, as vacinas estragam (a cadeia de frio não aguenta mais de algumas horas), partos e urgências acontecem às escuras, a bomba de água pára (risco de cólera depois de cheias) e o rádio de alerta fica mudo. O ciclone Freddy (Fevereiro–Março de 2023) foi o ciclone tropical de maior duração alguma vez registado (mais de 5 semanas) e entrou em Moçambique a 24 de Fevereiro de 2023 pela província de Inhambane.

3. A solução RESILIA

O RESILIA não troca o equipamento: **muda a forma de decidir** para onde vai cada kWh quando ele é escasso, e acrescenta um reforço físico barato nos pontos fracos. Assenta em três ideias:

Ideia	O que faz	Porque funciona
1. Saber antes	Recebe o alerta meteorológico (INAM) com cerca de 48 h de antecedência. Enche a bateria e o depósito de água antes do evento.	No Freddy, a bateria entrou no ciclone a 100 % com RESILIA e a 52 % na gestão de hoje.
2. Guardar para o que salva vidas	Calcula, hora a hora, quanta energia a clínica vai precisar até ao fim do evento, descontando o sol previsto. Essa reserva não pode ser gasta por mais ninguém.	A clínica consome pouco (cerca de 15–20 kWh/dia); protegê-la é barato se for planeado.
3. Desligar por ordem, nunca tudo	Circuitos separados e contadores inteligentes. Ordem de cortes: moagem e comércio → conforto das casas → luz e telemóvel → clínica por último.	Um apagão total transforma-se em cortes planeados e avisados.

3.1 O que se instala na aldeia

- **Controlador RESILIA** (software e um pequeno computador industrial) ligado ao inversor e à internet/SMS para receber alertas e previsões.
- **Circuitos separados** com relés: clínica e comunicações, água, casas e escola, moagem e comércio.
- **Contadores inteligentes nas casas:** permitem o «modo essencial» (só luz e carregamento de telemóvel, cerca de 64 Wh por dia) em vez de cortar a casa.
- **Reforço físico:** estrutura de painéis anti-ciclone (resiste a rajadas cerca de 50 % mais fortes) e baterias num contentor isolado e ventilado/aquecido.
- **Manutenção activa:** técnico local que limpa neve e poeira dos painéis quando o sistema o pede.

3.2 O que é novo (inovação)

- Liga a **previsão meteorológica** à gestão da energia da aldeia (a maioria das mini-redes não usa previsão).
- A **reserva dinâmica** é calculada para os serviços críticos, não para a bateria em geral.
- Mede o sucesso em **serviços** (horas de clínica, pessoas com água, casas com luz), não só em kWh.
- É um **gémeo digital** que funciona com dados climáticos reais para qualquer coordenada do planeta e com previsões em tempo real.

4. Os dados: de onde vem o clima real

A versão anterior do projecto usava 5 dias de dados de Mabote que não eram realistas. A nova base de dados é **real, aberta e reproduzível**:

Dado	Fonte	Resolução	Período
Radiação solar (global, directa, difusa), temperatura, humidade, vento a 10 m e 100 m, rajadas, chuva, neve, pressão	ERA5 (ECMWF / Copernicus) via API Open-Meteo	horária, ~25 km	2015–2025
Poeira e profundidade óptica de aerossóis (AOD)	CAMS (Copernicus Atmosphere)	horária	2023–2025
Previsão meteorológica (modo operacional)	Modelos ECMWF / GFS / ICON via Open-Meteo	horária, 4 dias	em directo

O que é uma reanálise (ERA5)? É a «melhor reconstrução possível» do tempo que fez: um modelo meteorológico corrigido com todas as observações disponíveis (estações, satélites, balões), hora a hora, para todo o planeta. É usada por cientistas e pela indústria de energia renovável no mundo inteiro.

Para cada um dos 3 locais guardámos cerca de 96 000 horas de dados em *data/*. A plataforma funciona **sem internet** e o ficheiro *scripts/fetch_data.py* reconstrói tudo a partir das fontes.

4.1 Os 9 eventos extremos reais

Não escolhemos datas «à mão». Cada evento tem uma janela de procura à volta de um episódio documentado e o motor escolhe, nos dados, as 72 h mais severas segundo o critério físico do evento (menos sol, mais calor, mais neve ou mais chuva).

País / local	Evento	O que o torna extremo
Moçambique · Mabote	Ciclone Freddy (Fev 2023)	pressão 995 hPa, rajadas de ~30 m/s, ~4 dias encoberto
	Ciclone Dineo (Fev 2017)	100 mm de chuva num dia, um dia quase sem sol
	Tempestade tropical Filipo (Mar 2024)	~96 mm de chuva num dia, rajadas de 25 m/s
Marrocos · Imilchil	Tempestade de neve (Dez 2025)	>30 cm de neve em 72 h, até −10 °C
	Vaga de frio (Jan 2021)	as 72 h mais frias da década (média < −7 °C)
	Tempestade de Novembro (2019)	as 72 h com menos sol de 2015–2025
Mali · Kayes	Onda de calor + poeira (Abr 2024)	máximas de 45 °C, noites > 30 °C, poeira
	Calor extremo (Mai 2023)	as 72 h mais quentes de 2023, com poeira real (CAMS)
	Chuvas torrenciais (Ago 2021)	~118 mm em 72 h

4.2 Validação

Os dados «vêem» os eventos documentados. Em Mabote, a 24 de Fevereiro de 2023, a pressão cai para 995 hPa, as rajadas chegam a ~30 m/s e a radiação colapsa, o que coincide com a entrada do Freddy em Inhambane. O mesmo acontece com o Dineo, o Filipo, a onda de calor do Sahel de Abril de 2024 e a neve de Dezembro de 2025. A plataforma mostra este gráfico na página «Método e dados».

5. Como funciona a simulação, passo a passo

Cada simulação cobre **144 horas**: 48 h antes do evento (quando chega o alerta), as **72 h do evento** e 24 h depois (recuperação). Em cada hora, o motor faz quatro passos:

Passo	O que o motor calcula
□ Clima real	Sol, vento, chuva, neve, temperatura e poeira daquela hora, lidos da base de dados.
□ Energia produzida	Quanto os painéis e a turbina produzem com esse clima, já descontando calor, neve, poeira e danos (ver 5.1).
□ Procura da aldeia	Quanto cada serviço precisa naquela hora (clínica, comunicações, água, casas, escola/abrigo, moagem, comércio) e como isso muda com o clima (ver 5.2).
□ Decisão	Quem é servido pelo sol, pela bateria ou pelo gerador e quem fica sem energia. É aqui que as duas estratégias (hoje vs RESILIA) diferem (secção 6).

5.1 Modelos físicos de cada componente

Componente	Modelo (simplificado)	Efeito do clima
Painéis solares	Irradiância no plano inclinado (geometria solar, modelo isotrópico) × potência × [1 − 0,35 %/°C × ($T_{célula}$ − 25 °C)] × 0,88 de perdas	Nuvens reduzem a irradiância; calor aquece a célula; o vento arrefece-a
Neve	1 cm cobre o painel; desliza com sol e temperatura acima de −1 °C	Pode anular a produção durante horas; limpeza activa às 9 h e às 13 h
Poeira	No ar: −20 % de radiação por unidade de AOD acima do normal. Nos painéis: acumula com a concentração de poeira, a chuva (≥ 5 mm/h) lava	Perdas de 10–30 % em poucos dias sem lavagem
Danos estruturais	Curva de fragilidade: estrutura comum cede ~42 m/s (150 km/h); anti-ciclone ~62 m/s (225 km/h)	Rajadas de ciclone podem destruir parte dos painéis
Aerogerador	Arranca a 2,5 m/s, nominal a 11 m/s; **pára por segurança** acima de 20 m/s (rajada 30 m/s)	Paradoxo: num ciclone, mais vento não dá mais energia
Baterias LFP	Eficiência 96 %/96 %, mínimo 10 %, potência máxima 0,5 C. Carga **proibida abaixo de 0 °C**, 30 % entre 0–10 °C, metade acima de 45 °C, desliga acima de 55 °C	Frio bloqueia a carga; calor reduz potência
Inversor	Perde potência acima de 45 °C internos (0 % a 65 °C)	Ondas de calor reduzem a potência disponível
Gerador (opcional)	Consumo 0,08415 × $P_{nominal}$ + 0,246 × P (L/h), carga mínima 30 % (modelo HOMER)	Sem reabastecimento durante o evento

5.2 A aldeia modelada (Mabote)

A procura é construída de baixo para cima, serviço a serviço, cerca de 133 kWh por dia num dia normal:

Serviço	Prioridade	Consumo típico	Reacção ao clima
Centro de saúde (frio das vacinas, luz, equipamentos)	Crítica	~15 kWh/dia	+30 % em tempestade; ventilação no calor; aquecedor no frio
Rádio, repetidor e carregamento de emergência	Crítica	0,25 kW (0,5 em tempestade)	carregamento de telemóveis em tempestade

Serviço	Prioridade	Consumo típico	Reacção ao clima
Escola → abrigo de evacuação	Crítica no evento	0,3–0,5 kW	abre como abrigo durante o evento
Casas (200 famílias)	Essencial	~0,3 kWh/dia cada; modo essencial 64 Wh/dia	+25 % em tempestade, ventoinhas no calor
Bomba de água (20 L/pessoa/dia, depósito de 1,5 dias)	Essencial	~3 kW quando bombeia	+40 % de água no calor extremo
Iluminação pública	Essencial	20 candeeiros × 40 W à noite	—
Moagem (5,5 kW) e comércio/frio	Produtiva	~3 h/dia de moagem	moagem quase pára em tempestade

6. As duas formas de gerir: hoje vs RESILIA

Nas duas estratégias o **equipamento é exactamente o mesmo** e o clima também. Muda só a decisão.

	Gestão de hoje (convencional)	RESILIA
Previsão	nenhuma	alerta meteorológico com 0–72 h de antecedência (48 h por omissão)
Antes do evento	nada muda	enche a bateria e o depósito de água; o gerador só pré-carrega se a previsão mostrar défice
Bateria	descarrega até ao mínimo, desliga tudo e só religa aos 30 %	reserva dinâmica para a clínica; cada nível de prioridade só usa a bateria acima do seu «piso»
Quando falta energia	**apagão total** (um só circuito)	corta por ordem: moagem → conforto → luz e telemóvel → clínica
Gasóleo	arranca com bateria < 25 %	racionado: guarda o necessário para a clínica até ao fim
Manutenção	nenhuma	limpeza de neve e poeira quando necessário

6.1 A reserva dinâmica, explicada com um exemplo

Às 22 h da primeira noite do ciclone, o RESILIA pergunta: «Daqui até ao fim do ciclone (mais um dia de margem), hora a hora, quanta energia a clínica vai pedir que o sol previsto não cubra?» Soma esses défices, tendo em conta que a bateria recarrega um pouco quando houver sol, e o resultado é a reserva. Se a bateria tiver mais do que a reserva, o excedente pode ir para as casas. Se não, as casas passam ao modo essencial.

Para não confiar cegamente na previsão, o RESILIA só conta com **50 % do sol previsto** quando o céu está encoberto (previsão incerta) e com 85 % quando está limpo (previsão fiável). A reserva é recalculada a cada hora.

6.2 Ordem dos cortes (pisos da bateria)

Nível	Exemplos	A bateria serve-o até…
Crítica	clínica, rádio, abrigo	ao mínimo técnico (10 %)
Essencial mínimo	luz + telemóvel nas casas, água de emergência	acima da reserva da clínica
Conforto	resto do consumo das casas	acima da reserva da clínica + casas + 5 %
Produtiva	moagem, comércio	só com excedente de sol durante o evento (ou bateria folgada)

7. Os indicadores (o que medimos e porquê)

Indicador	Definição	Porque importa
Horas com a clínica sem energia	horas em que as cargas críticas recebem menos de 98 % do pedido	é o indicador principal: vidas e vacinas
Maior corte seguido	maior sequência de horas sem energia crítica	um frigorífico de vacinas aguenta poucas horas
Cadeia de frio das vacinas	em risco se houver um corte crítico seguido de mais de 6 h	pressuposto conservador e explícito
Água potável entregue	água fornecida pelo depósito ÷ água pedida (20 L/pessoa/dia)	a cólera aparece depois de cheias
Casas com luz e telemóvel	% do tempo em que cada casa tem pelo menos o modo essencial	segurança, comunicação com a família
Horas de apagão total	horas em que toda a rede está desligada	mede o «tudo ou nada»
Índice RESILIA (0–100)	50 % cargas críticas + 25 % luz essencial + 15 % água + 10 % procura total	um único número, com pesos pelos serviços que mantêm as pessoas seguras

Atenção: 71 h ou 50 h?

No diapositivo de resultados usamos as **96 h** de mau tempo (72 h do evento + 24 h seguintes, em que continuou a chover): clínica 71 h → 0 h. Nas páginas de exploração, os indicadores referem-se só às 72 h do evento: 50 h → 0 h. Os dois números estão certos; mudam porque o período é diferente. Se o júri perguntar, expliquem exactamente isto.

8. Resultados

8.1 Ciclone Freddy em Mabote, hora a hora

- **Dois dias antes:** chega o alerta. O RESILIA enche a bateria e o depósito de água e limita o conforto. A gestão de hoje não muda nada. A bateria entra no ciclone a 100 % (RESILIA) contra 52 % (hoje).
- **24 Fev, 18 h:** o ciclone chega (rajadas de ~107 km/h). Ainda tudo ligado nos dois casos.
- **24 Fev, 22 h, primeira noite:** na gestão de hoje a bateria chega ao mínimo e dá-se o **apagão total**, com a clínica incluída. No RESILIA a clínica está ligada, a bateria está a 74 % e as casas têm luz e telemóvel.
- **Dias seguintes:** o sistema de hoje alterna entre religar com um pouco de sol e voltar a apagar à noite. O RESILIA mantém a clínica e a água sempre ligadas; as casas ficam em modo essencial quando é preciso e a moagem espera.
- **Depois do ciclone:** continua a chover. O RESILIA planeia sempre pelo menos 24 h à frente e a clínica fica ligada até ao fim.



Diapositivo 5 da apresentação: a primeira noite do ciclone. À esquerda a gestão de hoje (apagão total), à direita o RESILIA (clínica ligada).

8.2 Não foi sorte: os 3 ciclones reais de Inhambane

Evento	Clínica sem energia, hoje	Com RESILIA
Ciclone Freddy (Fev 2023)	71 h	0 h
Ciclone Dineo (Fev 2017)	29 h	0 h
Tempestade tropical Filipo (Mar 2024)	16 h	0 h

(Período: evento + 24 h seguintes. Mesma mini-rede de 45 kWp e 120 kWh, sem gerador.)

8.3 E se houver um gerador de reserva?

Com um gerador de 15 kW e 200 L de gasóleo (sem reabastecimento), no Freddy a gestão de hoje queima **160 L** e ainda deixa a clínica **11 h** às escuras (o gerador não chega para a aldeia inteira e dispara). O RESILIA usa **130 L** (−19 %) e a clínica fica **0 h** às escuras.

8.4 Os 9 eventos nos 3 países (72 h de evento, equipamento padrão de cada local, sem gerador)

País	Evento	Críticas hoje	Críticas RESILIA	Clínica s/ energia hoje	RESILIA
Moçambique	Ciclone Freddy (Fev 2023)	33 %	100 %	50 h	0 h
Moçambique	Ciclone Dineo (Fev 2017)	61 %	100 %	29 h	0 h
Moçambique	Tempestade tropical Filipo (Mar 2024)	88 %	100 %	8 h	0 h
Marrocos	Tempestade de neve (Dez 2025)	24 %	91 %	53 h	8 h
Marrocos	Vaga de frio (Jan 2021)	28 %	100 %	51 h	0 h
Marrocos	Tempestade de Novembro (2019)	62 %	100 %	29 h	0 h
Mali	Onda de calor + poeira (Abr 2024)	100 %	100 %	0 h	0 h
Mali	Calor extremo (Mai 2023)	93 %	100 %	6 h	0 h
Mali	Chuvas torrenciais (Ago 2021)	82 %	100 %	14 h	0 h

Em 8 dos 9 eventos o RESILIA mantém 100 % das cargas críticas. A excepção é a tempestade de neve de Dezembro de 2025 em Marrocos (91 %), onde as baterias geladas e a neve exigem um gerador pequeno ou mais armazenamento; o optimizador recomenda isso mesmo.

8.5 Um ano real inteiro (2025, Mabote)

Simulando as 8 760 horas de 2025: a clínica fica **85 h** sem energia com a gestão de hoje e **0 h** com o RESILIA. Em troca, o RESILIA corta mais moagem (570 kWh contra 97 kWh por ano), sempre de forma planeada e avisada. A procura total servida mantém-se acima de 98 %.

9. Dimensionamento e custos

9.1 Quanto custa acrescentar o RESILIA à mesma mini-rede

Componente (sistema de Mabote: 45 kWp, 120 kWh)	USD
Solar fotovoltaico	34 650
Baterias LFP	38 400
Inversor/carregador	6 250
Contentor climatizado	7 800
Controlo inteligente RESILIA	14 000
Engenharia e logística	15 165
Total com RESILIA	**116 265**

A parte RESILIA (controlador, contadores, contentor protegido, estrutura anti-ciclone e respectiva engenharia) custa cerca de **31 280 USD** a mais do que a mini-rede convencional (84 985 USD): **156 USD por família**, ou **1,5 USD por família por mês** em 20 anos (taxa de 10 %).

Custos indicativos de mini-redes em África, 2024–2025 (ordens de grandeza ESMAP, IRENA e BNEF): solar 650 USD/kWp (+120 anti-ciclone), baterias LFP 320 USD/kWh, inversor 250 USD/kW, controlador 5 000 USD + 45 USD por contador, contentor 6 000 USD + 15 USD/kWh, engenharia e logística 15 %, manutenção 2 %/ano, substituição de baterias ao ano 12. Todos estes valores são editáveis na página «Negócio».

9.2 Dimensionar para o pior evento, não para o dia médio

A página «Dimensionar» testa 147 sistemas (7 tamanhos de solar × 7 de baterias × com/sem gerador) contra todos os eventos extremos do local e contra 4 semanas típicas (uma por estação) para estimar o custo anual. Compara três filosofias (metas: clínica ≥ 99,5 %, casas ≥ 95 %, água ≥ 95 % no pior evento):

	Só eficiência (o habitual)	RESILIA 100 % renovável	RESILIA robusto
Solar / baterias / gerador	35 kWp / 100 kWh / —	60 kWp / 100 kWh / —	35 kWp / 100 kWh / 15 kW
Investimento	67 562 USD	122 418 USD	105 225 USD
Custo da energia (LCOE)	0,21 USD/kWh	0,37 USD/kWh	0,33 USD/kWh
Clínica no pior evento	27 %	100 %	100 %
Horas de clínica sem energia (3 ciclones)	112 h	0 h	0 h
Gasóleo por ano	0 L	0 L	~31 L

O **prémio da resiliência** (robusto contra só eficiência) é de cerca de 5 219 USD/ano, ou 2,2 USD por família por mês. Em troca, a clínica passa de 112 h para 0 h sem energia nos 3 ciclones reais. A versão 100 % renovável também chega a 0 h, mas exige mais painéis e custa mais.

10. Modelo de negócio e sustentabilidade

Resiliência como serviço. Um operador local (empresa ou cooperativa) gere a mini-rede e emprega técnicos da aldeia. O RESILIA é licenciado como software por mini-rede e por mês, e pode ser acrescentado a mini-redes que já existem.

10.1 Quem paga (5 fontes de receita)

- Famílias em pré-pagamento (tarifa de referência 0,30 USD/kWh, alinhada com mini-redes da África subsariana).
- Contratos-âncora: centro de saúde, escola e torre de telecomunicações.
- Uso produtivo: moagem, frio, carregamento de telemóveis.
- Financiamento climático por resultados: pagar por «horas de clínica garantidas» durante eventos extremos.
- Créditos de carbono pelo gasóleo evitado.

10.2 Quem financia

Subvenções (Horizon Europe/EMERGE, fundos de adaptação climática), programas de electrificação rural com operadores privados, bancos de desenvolvimento, e parceiros de saúde e de água.

10.3 Parceiros em Moçambique

- **INAM**: alertas e previsões meteorológicas.
- **INGD**: gestão do risco de desastres.
- **FUNAE, ALER, EDM**: electrificação rural e mini-redes.
- **UEM** e projecto **EMERGE**: investigação, validação e formação.

10.4 Sustentabilidade

- **Económica:** o custo por família é menor do que o que as famílias gastam hoje em velas, pilhas e carregamento de telemóveis.
- **Ambiental:** 100 % renovável na configuração base; com gerador, o RESILIA gasta menos gasóleo.
- **Social:** a ordem das prioridades é acordada antes com a comunidade (comité de energia) e executada automaticamente. Os cortes são planeados e avisados por SMS e rádio.

11. Escalabilidade: 3 países e qualquer aldeia

- **O mesmo motor nos 3 países do EMERGE.** Só mudam os parâmetros, não o código: Moçambique (ciclones), Marrocos (neve e frio), Mali (calor e poeira).
- **Qualquer coordenada do planeta.** Na página «3 países» escreve-se a latitude e a longitude. O RESILIA descarrega 7 anos de clima, encontra sozinho as 72 h com menos sol e simula a mini-rede (precisa de internet, ~30 s).
- **Modo operacional com previsão real.** O RESILIA lê a previsão dos próximos 4 dias e mostra o plano de operação. É o que o controlador instalado faria todos os dias.
- **Sem estações no terreno.** Para um novo local bastam as coordenadas, um inventário da comunidade (1 dia de inquérito) e a lista do equipamento.

12. Limitações (e como responder a elas)

Limitação	Como a tratamos / o que dizer
A previsão usada é a meteorologia real (previsão perfeita)	O RESILIA só conta com 50–85 % do sol previsto e recalcula a cada hora. No piloto mediremos o efeito do erro real da previsão.
ERA5 tem ~25 km de resolução e suaviza extremos locais	O teste de stress agrava o evento até +50 %. Os resultados mantêm-se com eventos mais fortes.
A procura é modelada, não medida	Perfis típicos de aldeias rurais. Serão calibrados com os contadores inteligentes no piloto.
Custos indicativos	Ordens de grandeza de ESMAP, IRENA e BNEF, todas editáveis na plataforma.
Degradação das baterias não modelada	Afecta igualmente as duas estratégias. A comparação mantém-se justa.
Passo horário	Adequado para balanço de energia. Arranques e protecções ao segundo ficam para o controlador real.
Poeira real só desde 2023	Antes de 2023 usa-se uma sujidade de base; os eventos de calor escolhidos são de 2023–2024.

13. Roteiro 2026–2030

Quando	O quê
2026	Protótipo funcional com 11 anos de clima real e previsão em tempo real (EMERGE Final Hackathon).
2027	Piloto em Mabote: controlador físico, contadores inteligentes, ligação aos alertas do INAM.
2027–2028	Pilotos em Marrocos e no Mali (módulos de neve/frio e de calor/poeira validados no terreno).
2028–2029	Serviço de software para operadores: 50 mini-redes, previsão com IA local, painel para financiadores.
2030	Plataforma regional ligada a alertas precoces, seguros paramétricos e planeamento nacional.

14. Guião da apresentação de 7 minutos

A apresentação está na página inicial da plataforma. Usem «Seguinte □», liguem o cronómetro no início e activem as «Notas do orador» no ecrã do apresentador, se for diferente do projector.

#	Diapositivo	Tempo	Mensagem a deixar ao júri
1	Abertura	0:40	«Quando o ciclone chega, a clínica não pode apagar.» 71 h → 0 h, mesmo equipamento, dados reais.
2	O problema	0:50	O Freddy deixou só 21 % do sol. As mini-redes apagam tudo por 3 razões: dia médio, sem previsão, um só interruptor.
3	A solução	0:50	Saber antes, guardar para o que salva vidas, desligar por ordem. O equipamento é o mesmo.
4	Como simulamos	0:30	Clima real → energia produzida → consumo da aldeia → decisão. Dois lados, mesmo equipamento.
5	A simulação	1:40	Clicar nos momentos □ a □. Ler só a frase de baixo de cada lado. Acabar no mapa de luzes.
6	Resultados	0:50	4 números; «não foi sorte»: 3 ciclones; com gerador, menos gasóleo e zero apagões.
7	Viabilidade	0:40	~156 USD por família, ~1,5 USD/mês; quem paga; parceiros.
8	Escala e pedido	0:40	Marrocos e Mali com o mesmo motor; piloto em Mabote 2027; frase final.

Dica de tempo

Total 6:40, o que deixa 20 s de margem. Ensaiem duas vezes com o cronómetro. Se o tempo apertar, no diapositivo 5 mostrem só os momentos □, □ e □ e o mapa de luzes.

Divisão sugerida entre os três oradores

- **Orador 1:** diapositivos 1–3 (história e solução).
- **Orador 2:** diapositivos 4–6 (simulação e resultados), quem melhor domina a parte técnica.
- **Orador 3:** diapositivos 7–8 (negócio, escala, pedido) e coordena as perguntas.

15. Perguntas e respostas para o júri

Respostas curtas (30–45 segundos). Comecem sempre pelo número ou pela conclusão e só depois expliquem.

A. Problema e relevância

Porque é que este problema é importante para Moçambique?

Moçambique é dos países mais expostos a ciclones do Índico (Idai, Kenneth, Eloise, Freddy, Filipo) e a maioria da população rural não tem rede eléctrica. As mini-redes solares são a solução de electrificação rural, mas falham exactamente quando o clima aperta, e é aí que a clínica, a água e as comunicações são vitais.

Porque escolheram Mabote?

Mabote fica no interior de Inhambane, a ~100 km da costa de Vilankulo, numa das zonas de entrada de ciclones mais frequentes. É rural, isolada e já tinha sido o nosso caso de estudo. Os dados mostram três ciclones reais a passar pela zona (Dineo 2017, Freddy 2023, Filipo 2024).

Isto não se resolve só com mais baterias?

Resolve-se, mas fica caro. Na página «Dimensionar», a versão 100 % renovável que aguenta os 3 ciclones precisa de 60 kWp em vez de 35 kWp e custa 122 418 USD contra 67 562 USD. O RESILIA começa por gerir melhor o que já existe: com o mesmo equipamento, a clínica passa de 71 h para 0 h sem energia no Freddy.

Qual é a ligação ao desafio do hackathon (resiliência e não só eficiência)?

É exactamente o centro do projecto. A eficiência pura escolhe o sistema mais barato para o dia médio, e esse sistema deixa a clínica 112 h às escuras nos 3 ciclones. Nós optimizamos para o pior evento real e medimos serviços (clínica, água, luz), não só kWh.

B. Dados e validação

Os dados são reais? De onde vêm?

Sim. São da reanálise ERA5 do ECMWF/Copernicus, a referência mundial do clima passado, hora a hora, de 2015 a 2025, e de poeira do CAMS (Copernicus Atmosphere), obtidos pela API aberta da Open-Meteo. São cerca de 96 000 horas por local. Qualquer pessoa pode reproduzi-los com o nosso script.

O que é uma reanálise e porque não usaram estações locais?

É um modelo meteorológico corrigido com todas as observações disponíveis (estações, satélites, balões). Tem a vantagem de existir para qualquer ponto do planeta e sem falhas. As estações rurais em Moçambique são poucas e têm lacunas. Para escalar a qualquer aldeia, a reanálise é a escolha certa; no piloto acrescentamos medições locais.

Como sabem que os dados representam o ciclone Freddy?

Os dados mostram, em Mabote, a pressão a cair para 995 hPa, rajadas de ~30 m/s e o colapso da radiação a 24 de Fevereiro de 2023, a mesma data em que o Freddy entrou em Inhambane. A página «Método e dados» mostra este gráfico.

A resolução de 25 km não suaviza os extremos?

Sim, um pouco: por exemplo, máximas de 48 °C medidas em Kayes aparecem como ~45 °C. Por isso há um «teste de stress» que agrava o evento até +50 %. O RESILIA continua a proteger a clínica com eventos mais fortes, e a gestão de hoje piora ainda mais.

Como escolheram as 72 h de cada evento?

Não foram escolhidas à mão. Para cada evento documentado definimos uma janela de procura e o motor escolhe as 72 h mais severas segundo um critério físico (menos sol, mais calor, mais neve ou mais chuva). Há ainda uma opção que procura automaticamente a pior janela em 11 anos.

O que aconteceu aos dados antigos de Mabote (5 dias)?

Foram substituídos. Eram poucos e pouco realistas para estudar eventos extremos. A nova base cobre 11 anos e 9 eventos reais em 3 países.

C. Modelo técnico

Como calculam a produção dos painéis?

Calculamos a posição do sol hora a hora e a radiação no painel inclinado. Descontamos o calor da célula (−0,35 % por °C acima de 25 °C, com arrefecimento pelo vento), as perdas eléctricas (12 %), a neve, a poeira e eventuais danos por rajadas. São modelos padrão da literatura (Duffie & Beckman; Skoplaki & Palyvos; Marion et al.).

Porque é que a bateria não carrega com frio?

As baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP), as mais usadas em mini-redes, não podem ser carregadas abaixo de 0 °C, porque se formam depósitos de lítio metálico que as danificam. O sistema de gestão da bateria (BMS) bloqueia a carga. Por isso, em Marrocos, a bateria gelada não recupera mesmo com sol, e o contentor aquecido resolve.

Porque é que a turbina eólica não ajuda num ciclone?

Acima de ~20 m/s de vento médio (ou rajadas de 30 m/s), as turbinas pequenas param por segurança para não se destruírem. No pico de um ciclone, mais vento significa zero energia eólica. Por isso, em Mabote, a solução base não tem turbina (o vento normal também é fraco).

Como modelam os danos do vento nos painéis?

Com uma curva de fragilidade: a probabilidade de dano cresce com a rajada. A mediana de colapso é ~42 m/s (150 km/h) numa estrutura comum e ~62 m/s (225 km/h) numa estrutura anti-ciclone. No Freddy, em Mabote (interior), os danos foram pequenos; com o teste de stress tornam-se importantes.

Como modelam a procura da aldeia?

De baixo para cima, serviço a serviço: centro de saúde (~15 kWh/dia), comunicações, escola/abrigo, 200 casas (~0,3 kWh/dia cada), bomba de água (20 L por pessoa por dia), iluminação pública, moagem e comércio. São cerca de 133 kWh/dia, e a procura reage ao clima: mais urgências e carregamento em tempestade, ventoinhas e mais água no calor.

Qual é o passo de tempo e porquê?

Uma hora. É o passo dos dados climáticos e é o padrão em ferramentas de dimensionamento como o HOMER. Para balanço de energia e decisões de prioridade é adequado.

Porque usam um mínimo de 10 % na bateria?

É um limite técnico comum para proteger baterias LFP. Usamos o mesmo mínimo nas duas estratégias para a comparação ser justa.

O modelo do gerador é realista?

Usamos a curva de consumo do HOMER (0,08415 × potência nominal + 0,246 × potência entregue, em litros por hora), com carga mínima de 30 %. Assumimos que não há reabastecimento durante o evento (estradas cortadas).

D. Inteligência e decisões

O que é exactamente a «reserva dinâmica»?

É a energia que a bateria tem de guardar agora para que a clínica não falhe até ao fim do evento (mais 1 dia de margem), contando com o sol previsto e com as recargas pelo caminho. É recalculada a cada hora. Abaixo dela, a bateria só alimenta cargas críticas.

E se a previsão estiver errada?

Por isso só contamos com 50 % do sol previsto quando o céu está encoberto (previsão incerta) e 85 % com céu limpo, e recalculamos a cada hora com a previsão nova. Se o evento for pior do que o previsto, a ordem de cortes continua a proteger a clínica primeiro. A medição do erro real da previsão é um objectivo do piloto.

O sistema corta a luz das casas? Isso não é injusto?

Não as apaga: passa-as ao «modo essencial» (luz e telemóvel) só quando a energia não chega para tudo. No Freddy, as casas tiveram luz e telemóvel 56 % do tempo com RESILIA, contra 28 % na gestão de hoje. A ordem é acordada antes com a comunidade e os cortes são avisados.

De onde vem o alerta?

Em Moçambique, do INAM (alertas de ciclone) e das previsões numéricas abertas (ECMWF, GFS). No protótipo, o modo operacional já lê a previsão real dos próximos 4 dias via Open-Meteo. No piloto, ligamos aos alertas oficiais.

E sem alerta nenhum?

No simulador pode pôr-se a antecedência a 0 h. O RESILIA continua melhor do que a gestão de hoje, porque mantém a reserva e os cortes por ordem, mas protege menos. O alerta antecipado é uma das peças de valor.

E. Resultados

Porque é que às vezes aparece 71 h e outras vezes 50 h?

71 h é o período de 96 h (72 h de ciclone + 24 h seguintes em que continuou a chover), usado na apresentação. 50 h é só a janela de 72 h do evento, usada nas páginas de exploração. Em ambos os casos o RESILIA dá 0 h.

Os resultados não dependem do equipamento escolhido?

Sim, e por isso o equipamento é igual nas duas estratégias. Com mais equipamento, as duas melhoram; com menos, as duas pioram. O ganho do RESILIA mantém-se. No simulador pode mudar-se o equipamento e confirmar.

O RESILIA é melhor em todos os eventos?

Na clínica sim. Em 8 de 9 eventos mantém 100 % das cargas críticas; na neve de Dezembro de 2025 em Marrocos fica em 91 %, e aí o optimizador recomenda um gerador pequeno. Em eventos com sol abundante (calor no Mali), os dois sistemas protegem a clínica, mas o RESILIA mantém mais margem na bateria.

Quanto gasóleo poupa?

Depende do evento. No Freddy, com gerador de 15 kW: 160 L na gestão de hoje (e ainda 11 h de clínica às escuras) contra 130 L com o RESILIA (e 0 h). A grande vantagem é que o gasóleo é usado onde é crítico.

F. Custos e negócio

Quanto custa o RESILIA?

Cerca de 31 280 USD a mais numa mini-rede de 200 famílias (controlador, contadores, contentor, estrutura reforçada e engenharia), cerca de 156 USD por família, uma vez, ou ~1,5 USD por família por mês ao longo de 20 anos.

Porque há dois valores de «prémio» (1,5 e 2,2 USD/família/mês)?

1,5 USD é acrescentar o RESILIA ao mesmo equipamento. 2,2 USD é a diferença entre o melhor sistema «só eficiência» e o sistema «robusto» recomendado pelo optimizador (que inclui um gerador de reserva), que garante as metas em todos os eventos. São perguntas diferentes, ambas válidas.

Quem vai pagar?

Cinco fontes: famílias em pré-pagamento, contratos-âncora (clínica, escola, telecomunicações), uso produtivo, financiamento climático por resultados (horas de clínica garantidas) e créditos de carbono. O investimento inicial vem de subvenções e financiamento de electrificação rural e de adaptação climática.

O projecto é rentável?

A mini-rede de Mabote com RESILIA tem margem operacional positiva e um retorno simples de cerca de 10 anos à tarifa de 0,30 USD/kWh. Como a maioria das mini-redes rurais em África, precisa de algum capital subsidiado para o investimento inicial. O valor diferenciador é o serviço garantido em eventos extremos, que é o que os financiadores de adaptação climática procuram.

Os custos são reais?

São ordens de grandeza de 2024–2025 para mini-redes em África (ESMAP, IRENA, BNEF) e estão todos editáveis na página «Negócio». No piloto serão substituídos por orçamentos reais.

Qual é o vosso modelo de receita como equipa/empresa?

Licença de software por mini-rede e por mês (resiliência como serviço) para operadores de mini-redes, mais serviços de dimensionamento e estudos de resiliência para financiadores e governos.

G. Escala e implementação

Funciona noutros países?

Sim, é o mesmo código. Testámos Marrocos (neve e frio no Alto Atlas) e Mali (calor e poeira em Kayes) com 3 eventos reais cada. Na página «3 países» pode testar-se qualquer coordenada do planeta.

O que é preciso para instalar numa aldeia nova?

Coordenadas (o clima vem automaticamente), um inventário da comunidade (1 dia de inquérito), o equipamento existente, o controlador, os contadores e a separação de circuitos. Em mini-redes existentes, não é preciso trocar painéis nem baterias.

Funciona sem internet na aldeia?

Sim. A plataforma trabalha offline com os dados guardados. O controlador precisa só de receber o alerta, o que pode ser feito por SMS ou rádio. Sem ligação, continua a funcionar com a reserva e as prioridades.

Quem faz a manutenção?

Técnicos locais formados pelo operador: limpeza de painéis (neve, poeira), verificações e comunicação com a comunidade. Isto cria emprego local.

Quais são os próximos passos concretos?

Piloto em Mabote em 2027 com controlador físico, contadores e ligação ao INAM; depois pilotos em Marrocos e no Mali; e a seguir um serviço para operadores (50 mini-redes até 2029).

H. Perguntas difíceis

Isto não é só uma simulação? Como sabemos que funciona na prática?

É uma simulação com dados reais e física padrão, e é assim que se dimensionam mini-redes em todo o mundo (por exemplo com o HOMER). As peças de hardware (controladores, contadores inteligentes, relés) já existem no mercado. O que propomos validar no piloto de 2027 é a nossa inteligência de decisão no terreno.

Usaram previsão perfeita. Isso não inflaciona os resultados?

É uma limitação que assumimos. Para a reduzir, o RESILIA desconta 15–50 % do sol previsto e recalcula a cada hora. Os alertas de ciclone do INAM e as previsões a 48 h são fiáveis para «vai haver 3 dias encobertos», que é o que importa. A sensibilidade ao erro de previsão é um dos testes do piloto.

Porque não ligar simplesmente a aldeia à rede nacional?

Em muitas zonas rurais a extensão da rede custa muito mais por família do que uma mini-rede, e a própria rede também cai com ciclones (postes e linhas). As mini-redes são a política de electrificação rural para estas zonas; o RESILIA torna-as resilientes.

O que acontece se o evento durar mais do que a bateria aguenta?

Nenhum sistema faz milagres. O RESILIA garante que a última energia disponível vai para a clínica e para a água, e o optimizador mostra quanto equipamento (ou que gerador) é preciso para aguentar os piores eventos da década.

O vosso índice não foi desenhado para o RESILIA ganhar?

Os pesos são explícitos (50 % saúde, 25 % luz essencial, 15 % água, 10 % procura total) e reflectem prioridades humanitárias comuns. Mas o argumento principal não depende do índice: são horas de clínica às escuras, água entregue e casas com luz, números que qualquer pessoa entende.

Porque é que o sistema de hoje às vezes serve mais energia total?

Porque gasta tudo de imediato, incluindo moagem e conforto, e depois apaga. O RESILIA guarda energia para mais tarde. Num evento curto e com sol isso pode significar servir um pouco menos de conforto; num evento longo significa a diferença entre a clínica ligada e desligada.

I. Equipa

Têm capacidade para executar o piloto?

Somos uma equipa da UEM com competências em energias renováveis e desenvolvimento de software. O protótipo funcional mostra a capacidade de execução. Para o piloto contamos com parceiros (UEM, EMERGE, FUNAE/ALER, INAM) e um operador local de mini-redes.

O que fariam com o financiamento?

Instalar o controlador, os contadores e a separação de circuitos numa mini-rede em Mabote, ligar aos alertas do INAM, medir um ano completo (incluindo uma época de ciclones) e publicar os resultados para replicação.

16. Glossário

Termo	Significado
Mini-rede	Pequena rede eléctrica local (painéis, baterias, inversor) que abastece uma aldeia sem ligação à rede nacional.
kWp	Potência de pico dos painéis solares (em condições padrão: 1 000 W/m², 25 °C).
kWh	Energia: 1 kW durante 1 hora. Uma casa rural típica consome ~0,3 kWh por dia.
LFP	Bateria de lítio-ferro-fosfato: segura e duradoura, mas não pode carregar abaixo de 0 °C.
BMS	Sistema de gestão da bateria: protege-a, bloqueando carga ou descarga fora dos limites.
Inversor	Converte a corrente contínua das baterias e painéis em corrente alterna para a aldeia.
ERA5	Reanálise climática global do ECMWF/Copernicus, hora a hora desde 1940.
CAMS	Serviço Copernicus de monitorização da atmosfera (poeira, aerossóis).
AOD	Profundidade óptica de aerossóis: mede quanta poeira e partículas há no ar.
LCOE	Custo nivelado da energia: custo total ao longo da vida dividido pela energia entregue (USD/kWh).
Reserva dinâmica	Energia guardada na bateria para os serviços críticos até ao fim do evento, recalculada a cada hora.
Modo essencial	Casa limitada a luz e carregamento de telemóvel (~64 Wh/dia) em vez de cortada.
Gémeo digital	Réplica em software de um sistema real, alimentada com dados reais, para testar decisões.
INAM / INGD	Instituto Nacional de Meteorologia / Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.

17. Referências

- Bruneau, M., et al. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake Spectra, 19*(4), 733–752.
- Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2020). *Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind* (5th ed.). Wiley.
- ESMAP. (2022). *Mini grids for half a billion people: Market outlook and handbook for decision makers*. World Bank.
- Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146*(730), 1999–2049.
- Inness, A., et al. (2019). The CAMS reanalysis of atmospheric composition. *Atmospheric Chemistry and Physics, 19*(6), 3515–3556.
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge University Press.
- IRENA. (2024). *Renewable power generation costs in 2023*. International Renewable Energy Agency.
- Lambert, T., Gilman, P., & Lilienthal, P. (2006). Micropower system modeling with HOMER. In *Integration of alternative sources of energy* (pp. 379–418). Wiley.
- Marion, B., et al. (2013). Measured and modeled photovoltaic system energy losses from snow. *Solar Energy, 97*, 112–121.
- Skoplaki, E., & Palyvos, J. A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance. *Solar Energy, 83*(5), 614–624.

- Zippenfenig, P. (2023). *Open-Meteo.com Weather API* [Software]. Zenodo.